모두의연구소 아이펠(AIFFEL) · 365챌린지

스마트폰 사진으로 샤프트 외경 측정

±10μm 합불 판정이 되는지
세 번의 현장 촬영으로 확인한 Pilot

Precision 365

김민욱, 조희연, 이다겸

[멘토] 김충환

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 결과

05 자체 평가 의견

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

01 프로젝트 개요

▶ 조향장치 샤프트의 외경을 **스마트폰 사진**으로 재고 합부를 가를 수 있는지 확인하는 **Pilot**(본격 도입 전 가능성 시험)이다

주제·선정 배경·기획 의도

- 베어링이 눌려 끼워지는 자리의 지름 **Ø20.020 ±0.010mm**. 공차 폭 20μm, 특별특성
- 지금은 작업자가 측정기로 하나씩 재고 손으로 기록한다
- 사진 1px이 약 27μm라 **공차 폭이 1px보다 작다**. 1px보다 작은 차이를 읽을 수 있는지가 질문

프로젝트 내용

- 사진에서 외경과 합부 판정까지 이어지는 측정 파이프라인 구현
- 협약기업(원전기계) 현장에서 **세 번 촬영**(161장, 130장, 197장)
- 측정기 실측값과 비교. 판정 규칙은 **사진을 보기 전에** 정했다

활용 장비 및 재료

- 스마트폰(200MP), 백라이트와 확산판, 차광 박스·암막
- V블록·정반, 기준 핀 Ø16, 시편 12 ~ 13개(정상·불량, 업체 실측값)
- Python, OpenCV, SciPy, YOLO, FastAPI, Streamlit, SQLite

프로젝트 구조

- 촬영 > 측정 위치 찾기 > 서브픽셀 경계 검출(31개 위치) > 교정(px를 mm로) > 합부 판정
- 현장 시스템이 휴대폰 업로드부터 저장·표시까지 감싼다(04-②)

활용 방안 및 기대 효과

- 측정 기록 자동화, 가공 누락 같은 큰 불량의 즉시 검출
- ±10μm 판정은 다음 시스템으로 넘긴다. 무엇이 있어야 하는지를 숫자로 남긴 것이 소규모 제조 현장 도입의 출발점

결론: 이 세팅의 스마트폰으로는 ±10μm 합불 판정을 못 한다. 대신 무엇 때문에 안 되는지, 다음 시스템에 무엇이 있어야 하는지를 근거와 함께 남겼다.

02 팀 구성 및 역할

▶ **훈련생별로 주도적으로 맡은 부분**

훈련생	역할	담당 업무
김민욱	팀장	기획·제안서·보고서, 차광 세팅 설계 및 구현, 촬영 시나리오와 사전 판정 규칙, 현장 점검 도구, 1 ~ 3차 촬영 분석과 MSA
조희연	팀원 선행 개발	측정 엔진 V1 ~ V3, 현장 측정 시스템, 업체 협업(시편·실측), 대표값·표면 거칠기 분석
이다겸	팀원	공용 분석 모듈, YOLO 6종 비교, 경계 정의 비교, 3차 독립 분석, 차광 배치안 작성 및 제안
김충환	멘토	하나오션 제어지능화연구팀. ML/DL 기술 자문

03 수행 절차 및 방법

▶ **사전 기획 후 촬영, 분석, 다음 촬영 설계를 세 번 반복했다**

구분	기간	활동	비고
사전 기획	09/10(목) ~ 09/21(월)	선행 코드 분석, 주제와 목표 정의, 제안서	제안 발표
데이터 수집	09/16(수), 10/08(목), 10/21(수)	현장 촬영 1·2·3차(161, 130, 197장), 업체 실측값	협약기업 협조
데이터 분석	09/16(수) ~ 10/15(목)	측정 위치·경계 정의 비교, 한계 탐색, 3차 세팅 설계	중간보고 10/16
시스템 구현	09/14(월) ~ 10/20(화)	측정 엔진 V3, 현장 측정 시스템, 현장 점검 도구	
검증·보고	10/21(수) ~ 11/06(금)	3차 사전 규칙 판정, MSA, 표면 거칠기 대조	최종보고
총 개발기간	09/10(목) ~ 11/06(금) (약 8주)		

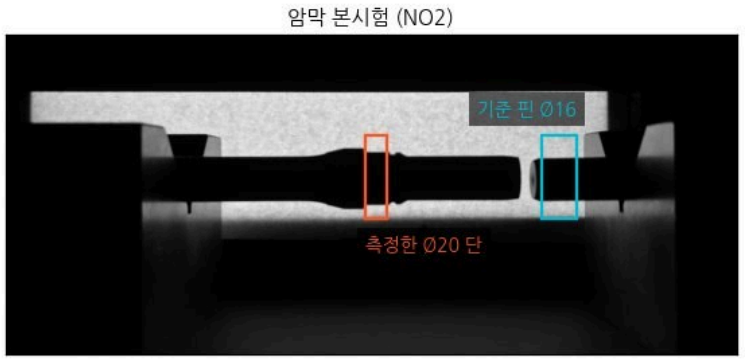
방법의 원칙 판정 지표와 기준선(측정 없이 교정 시편 실측 평균을 부르는 값)을 촬영 전에 문서로 정하고, 결과를 본 뒤 고른 방법은 "사후 진단"으로 따로 표시했다.

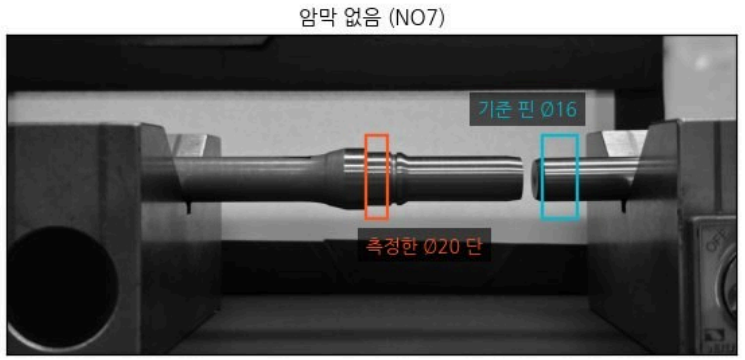
고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

▶ 촬영마다 원인을 하나씩 지우고, 남은 문제를 다음 촬영의 설계로 넘겼다

촬영	무엇을 바꿨나	무엇을 알았나	다음에 넘긴 것
1차 09/16 161장, 시편 13개	공장 첫 촬영(백라이트, V블록)	가공 누락 불량(+385µm)은 바로 보였다. 정상 구간은 "평균값 부르기"와 구분되지 않았고, 놓임에 따라 사진 속 크기가 -2 ~ +3% 달라졌다	암막, 기준 핀, 놓임 관리
2차 10/08 130장	암막, 핀게이지 추가	아래 경계에만 빛 띠와 계단이 생겼다. 다시 올리면 약 23µm 차이, 불량 2개를 가르지 못했다	바닥 반사 차단, 폰을 정반에 고정
3차 10/21 197장(190장 사용), 시편 12개	차광 박스, 300mm로 확대, 고정 초점·노출, 원격 촬영, 교정(CAL)·검증·랜덤·불량 분리, 재장착 반복	**경계 빛 띠는 사라졌다.** 대신 촬영 중 크기 변화 -0.18%와 시편별 치우침 약 9µm가 드러났다. 확대로 1px은 27% 작아졌지만 초점이 배경에 맞아 경계가 약 4배 번졌다	MSA 순서로 시작하는 다음 시스템 (05)





3차 촬영 장면. 주황 상자가 측정한 Ø20 단, 파란 상자가 시편 옆에 고정한 기준 핀 Ø16(왼쪽 암막, 오른쪽 암막 없음)

3차 데이터

- 원본 16320 x 7532, 1/60초·ISO 50 고정
- 1px 약 26.7µm, **공차 폭 20µm = 0.75px**
- 실측 범위 19.968 ~ 20.044mm (불량 2개 포함)
- 본시험 120장 + 재장착 30장 + 암막 없음 40장

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 ② 측정 시스템 구조

▶ 사진 한 장이 외경 숫자와 합부 판정이 되기까지의 전체 흐름을 구현했다

1 촬영 백라이트 실루엣, 차광 박스, 기준 핀

2 측정 위치 찾기 YOLO 또는 고정 ROI

3 경계 검출 위·아래 경계 31개 위치, 서브픽셀. 1px보다 작은 차이를 읽는 핵심

4 대표값 직선 맞춤, 이상값 제거, 중앙값

5 교정 교정 시편 실측으로 px를 mm로

6 판정 20.010 ~ 20.030mm 안이면 합격

7 검증 교정에 안 쓴 시편으로 기준선과 비교

측정 엔진 V3 조희연

31개 위치의 경계를 동적계획법으로 이어지게 고르고 직선을 맞춘다. 표면 반사가 경계로 잡히지 않도록 반사 마스크를 더했다.

현장 측정 시스템 조희연

휴대폰 브라우저(Streamlit)에서 올리면 서버(FastAPI)가 엔진을 돌려 저장(SQLite)하고 보여준다. 교정, 검증, 측정 순서로 촬영을 안내한다.

공용 분석 모듈과 경계 정의 비교 이다겸

50% 교차, 경사 피크, 무게중심, ESF 맞추기를 같은 사진에서 비교하고, 3차 결과를 독립적으로 다시 분석했다.

현장 점검 도구와 촬영 프로토콜 김민욱

촬영 직후 배경 포화, 경계 번짐, 아래 경계 모양을 판정해 다시 세팅할지 알려준다. 3차 시나리오·체크리스트와 사전 판정 규칙을 만들었다.



현장 시스템 결과 화면 예시(교정에 쓴 사진을 다시 측정한 것이라 성능 지표 아님)

3차에서 더한 것

차광 박스, 노트북 원격 촬영, 고정 핀 감시, 국소 50% 경계

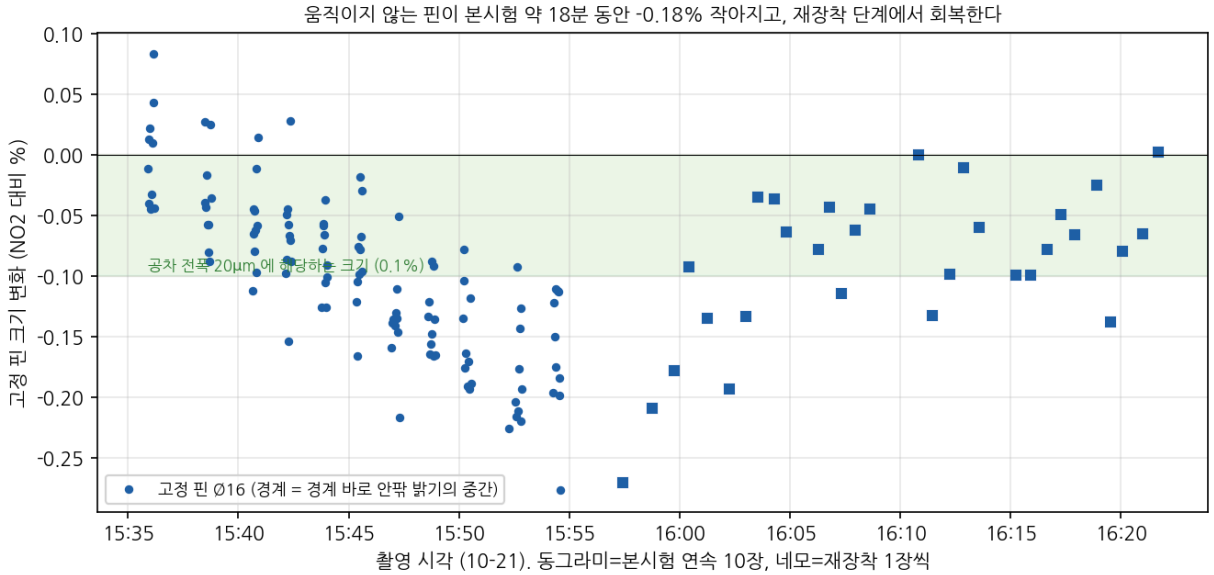
고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

▶ 두 사람이 규칙을 미리 정하고 따로 분석했고, 결론이 같았다: 기준선을 이기지 못했다

항목	김민욱 분석	이다겸 분석
사전 규칙 판정 평가 시편 평균 절대오차(MAE)	통과 못 함 7.9 vs 기준선 6.4μm	통과 못 함 8.48 vs 기준선 6.64μm
고정 핀 크기 변화 본시험 동안	-0.18%	-0.19%
재장착 반복성	11.6μm	5.2μm

- 기준선 = 측정 없이 교정 시편 실측 평균(20.0197mm)을 모든 시편에 부르는 값
- 불량 2개(19.968, 20.044mm)를 **둘 다 합격으로** 판정했다
- 반복성 차이는 경계를 잡는 방법(측정 창, 경계 정의) 차이다. 어느 쪽이든 결론은 같다



움직이지 않는 기준 핀이 본시험 동안 사진에서 작아지고, 재장착 단계에서 회복한다

-0.18%

Ø20 환산 **약 36μm**. 공차 폭 20μm보다 크다

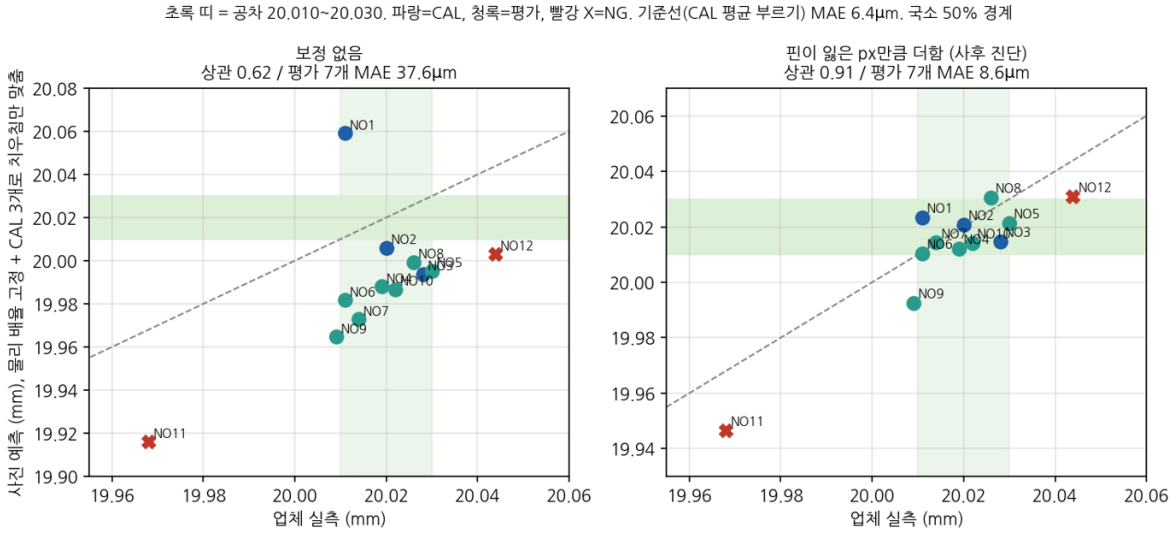
위치와 배경 밝기는 그대로인데 **경계 밝기 모양**이 바뀌었다. 폰 내부 영상 처리나 발열로 추정하지만, 분리 실험은 못 했다. 촬영 순서가 시편 순서와 같아 시간 변화와 시편 차이가 섞였다.

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 ④ 남는 오차와 MSA · ⑤ 시연 동영상

▶ 시간 변화를 빼도 시편마다 약 9µm 치우침이 남고, 측정 시스템 분석(MSA)으로는 한참 멀다



시간 보정 전후 예측 vs 실측(사후 진단). 보정 후 상관 0.91이지만 MAE 8.6µm로 기준선 6.4µm를 못 이긴다. 6번 놓아 평균해도 치우침은 줄지 않는다. 약 50µm 급 불량은 방향을 맞게 가렸다

표면 거칠기: 세 사람이 따로 분석 10/26 추가

12개 시편 Rz 4.9 ~ 16.4µm를 치우침(김민욱), 경계 흔들림(조희연), 경계 굴곡·선명도·오차 모델(이다겸)과 각각 대조했다. **거칠기를 원인으로 지지하는 결과는 없었다** (|r| 0.5 이하, 방향도 엇갈림). 시편 11 ~ 12개라 "관계 없음"이 아니라 "판단 불가"다.

MSA 항목 (재장착 6시편)	결과	기준
%GRR (6 x sd / 공차)	**약 350%**	30% 이하
ndc (구별 가능 범주)	0.9	5 이상
안정성	불합격	시간 변화 없음
재현성	측정 못 함	측정자 여러 명

30% 안에 들려면 측정 1회 sd가 1µm 이하여야 한다(지금 11.6µm). 측정자 1명이라 실제보다 좋게 나온 값이다.

⑤ 시연 동영상 (1분, 별도 제출)
휴대폰으로 찍어 올리면 현장 시스템이 교정, 검증, 측정 순서로 결과를 저장하고 보여주는 과정

05 자체 평가 의견

▶ **기획 의도와의 부합 정도, 실무 활용 가능성, 그리고 다음 시스템에 넘길 것**

결과물 완성도 평가 (10점 만점, 팀 협의 후 기입)

◯ / 10

목표였던 "쓸 수 있는지 근거와 함께 판정, 안 되면 원인과 조건 제시"는 달성했다. 정밀 측정 자체는 이 세팅으로 미달이다.

잘한 부분과 아쉬운 부분

잘한 점 판정 규칙을 먼저 정하고 결과를 보고 해석을 바꾸지 않았다. 두 사람의 독립 분석이 같은 결론(-0.18%, -0.19%)을 냈다. 촬영마다 원인을 하나씩 지웠다.

아쉬운 점 원인 후보를 촬영 조건으로만 잡고, **측정량 정의와 기준값**을 뒤늦게 다뤘다(실측값 잡음 최대 약 5μm 추정, 이다겸). 300mm 결정은 측정 엔진의 처리 안정성으로 했는데, 경계 품질로는 400mm가 나았다. 회차마다 같은 기준 조건을 찍지 않아 회차 간 비교가 어려웠고, 조명 안정성은 폰 사진(JPEG, 자동 보정)으로 판단할 수 없었다. 촬영 순서가 시편 순서와 겹쳤고 측정자가 1명이었다.

추후 개선점과 보완할 점: MSA 순서로 시작

- **측정량 정의**: 무엇을 외경으로 볼지(두 점 거리, 위치, 각도)
- **기준값**: 교정 성적서가 있는 마스터, 불확도 약 2μm 이하. 지금 실측값은 잡음이 최대 약 5μm일 수 있어, 그 위쪽이면 완벽한 측정기도 규칙을 통과하지 못할 수 있다
- **오차 예산**: 원인별 몫과 대응 장치(텔레센트릭 렌즈, 평행광, 산업용 카메라)
- **Type 1**: 데모 장비로 마스터 반복 측정, sd 1μm 이하일 때만 다음 단계
- **Gage R&R**: 시편 10개 x 측정자 3명 x 3회, 촬영 순서 무작위·교정 시편 반복

촬영 조건도 잠근다: 초점·노출·화이트밸런스 잠금 후 경계 폭 확인, 조도 기록 또는 RAW, 매 회차 기준 조건 촬영, 현장 결정 기준은 미리 숫자로. 렌즈를 바꿔도 해결은 보장되지 않아 구입보다 데모 장비 시험이 먼저다.

느낀 점과 경험한 성과

현장 측정은 사진보다 **무엇을 정답으로 볼지**가 먼저라는 것을 배웠다. "안 된다"를 숫자와 원인으로 말하는 보고 방식, 업체·선행 개발자·팀원이 각자 맡은 부분을 이어 붙이는 협업을 경험했다.

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

REF 참고문헌 및 링크

8쪽 제한에서 제외되는 참고 페이지

- G. Wei, Q. Tan, "Measurement of shaft diameters by machine vision", Applied Optics, 2011. DOI 10.1364/AO.50.003246
- "A measurement method for the diameter of aero-engine transmission shafts based on telecentric line-scan imaging", Measurement Science and Technology, 2025. DOI 10.1088/1361-6501/ae17e1
- A. G. Poyraz 외, "Enhancing Diameter Measurement Accuracy in Machine Vision Applications", Measurement 278, 121646, 2026. DOI 10.1016/j.measurement.2026.121646
- AIAG, Measurement Systems Analysis (MSA) Reference Manual, 4th ed., 2010
- M. Salehi 외, "Multiresolution Knowledge Distillation for Anomaly Detection", CVPR 2021 (멘토 제공 자료)
- P. Bergmann 외, "MVTec AD: A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection", CVPR 2019

팀 깃허브 github.com/cho-heeyeon/Shaft_OD_Measurement
데이터 협약기업 원전기계 제공 시편·실측값, 팀 내부 사용

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원